



Auditoría ciudadana con IA para Colombia

DOCUMENTO MAESTRO v2.0 — Marzo 2026

Arquitecto: Joseph · Status: Construcción activa · Versión: 2.0 integrada con investigación académica

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Etapas	Detalles	Estado
Adquisición de información	Deep research Perplexity completado	✓ Hecho
MoSCoW v2.0	Must/Should/Could/Won't actualizados	✓ Hecho
Historias de usuario	8 historias + 5 perfiles psicológicos	✓ Hecho
Teoría del cambio v2.0	Modelo 3 carriles paralelos con escalamiento	✓ Hecho
Análisis competencia	Bruno César / World Open Graph estudiado	✓ Hecho
Riesgos y Mitigaciones v2.0	SLAPP + captura Contraloría + protocolo AG	✓ Hecho
Ecosistema de Aliados	Roles, entrada y orden de abordaje	✓ Hecho
Métricas de Impacto Institucional	5 métricas de consecuencias reales	✓ Hecho
Validación con humanos	10 entrevistas presenciales Medellín	⌚ Pendiente
Arquitectura técnica	Pendiente post-validación	⌚ Pendiente
Construcción MVP	Pendiente	⌚ Pendiente

VISIÓN Y MISIÓN

¿Qué es Lupa?

Lupa es un sistema de alerta temprana ciudadana que convierte los datos abiertos de contratación pública colombiana en indignación accionable — antes de que el dinero

desaparezca, no después.

No es un dashboard de transparencia. No es otro portal de datos. Es una máquina de consecuencias diseñada para cambiar la ecuación de riesgo del funcionario corrupto.

La diferencia clave

Lo que existe hoy	Lo que hace Lupa
Portales de datos aburridos	Alertas que duelen emocionalmente
Informan después del daño	Actúa ANTES de que desaparezca el dinero
Usuarios: periodistas y académicos	Usuarios: ciudadano común de Medellín
Transparencia sin consecuencias	Panóptico con dientes: visibilidad + sanción

⚡ TEORÍA DEL CAMBIO v2.0

Por qué el modelo lineal falló

El modelo v1.0 describía una cadena: Datos → IA → Score → Alerta → Ciudadano → Concejal → Contraloría. El problema es estructural: una cadena secuencial muere en su eslabón más débil. La investigación de Ash Harvard sobre civic tech confirma que la falta de respuesta institucional es el factor letal número uno. Un modelo donde la institución es el destino final garantiza que el ciudadano actúe y no vea consecuencias, y deje de actuar.

El modelo de 3 Carriles Paralelos

La Teoría del Cambio v2.0 reemplaza la cadena por un **motor de tres carriles que se activan simultáneamente desde el mismo disparador:**



La clave que cambia todo

El efecto panóptico disuasorio — que el funcionario modifique su comportamiento ANTES de actuar corruptamente — solo emerge cuando los **tres carriles están operativos simultáneamente**. Uno solo es panóptico decorativo. Los tres juntos son panóptico con dientes.

Supuestos validados científicamente

Estado	Supuesto	Evidencia	Cómo validar en Lupa
✓	La IA que prioriza banderas rojas es útil — la capacidad institucional es insuficiente para revisar todo	Vigía (Brasil), ProZorro (Ucrania), OCP Knowledge Base	Demo técnico a Contraloría Medellín en Fase 1

Estado	Supuesto	Evidencia	Cómo validar en Lupa
✓	La traducción a lenguaje ciudadano desencadena indignación accionable. Nadie marcha por "incumplimiento del principio de planeación"	Evidencia de encuadre emocional (PMC 2025), modelo PEAC, alertas Dozorro	Protocolo 10 entrevistas Medellín
✓	El efecto panóptico funciona SOLO cuando hay consecuencias reales y visibles	Adam & Fazekas (2021), NREGA India, Lava Jato	Rastreador de respuesta institucional en tiempo real
⚠	El ciudadano colombiano de estrato 2-3 no tiene resignación aprendida terminal	Evidencia contradictoria: puede aumentar si no hay canal de acción	La validación del fin de semana responde esto
⚠	Los actores institucionales colaborarán sin capturar políticamente la plataforma	Frágil: la burocracia puede ignorar o capturar alertas	Neutralidad algorítmica demostrable desde el inicio
●	Los datos de SECOP II son suficientemente confiables sin capa de limpieza	RIESGO ALTO: 17 criterios de calidad que no se cumplen uniformemente	El Agente 2 define umbrales de confianza y flagging

Escalamiento: de Medellín a Latinoamérica

Fase	Qué se escala	Condición de entrada	Indicador de éxito
FASE 0 Validación	Prototipo de alerta. 3 contratos reales	Reacción emocional en ≥ 7/10 entrevistados	Al menos 1 persona dice "reportaría esto" sin que se le pida
FASE 1 MVP Medellín	Los 10 contratos más sospechosos/semana. WhatsApp	Infraestructura SECOP II → Score → Alerta operativa	500 suscriptores. 1 contrato con cobertura mediática. 1 concejal que cita el score
FASE 2 Loop Cerrado	Activación de los 3 carriles. Primer derecho de petición	≥ 1 cluster ciudadano verificado. Protocolo con MIRA y La Silla	1 contrato pausado con origen en alerta Lupa. Victoria transmitida a la red

Fase	Qué se escala	Condición de entrada	Indicador de éxito
FASE 3 Efecto Panóptico	Disuasión ex-ante verificable. Funcionarios cambian pliegos antes de publicar	Evidencia de auto-corrección. Contraloría cita Score Lupa en ≥ 3 indagaciones	Reducción medible en indicadores de riesgo promedio vs. año anterior
FASE 4 Escalamiento Nacional	Motor replicado en 5 ciudades colombianas	Modelo financiero sostenible. 1 ONG internacional aliada	3 ciudades con loop cerrado. Mención en informe Transparencia Internacional
FASE 5 Impacto Regional	Exportación del modelo a América Latina. Open source	Evidencia publicada de reducción de sobrecostos	Reducción del 15% en sobrecostos en ciudades con Lupa activo vs. ciudades control

Impacto a 10 años

Reducción del 15% en sobrecostos de contratación pública en ciudades con Lupa activo + aumento de sanción social y jurídica contra corrupción administrativa + efecto disuasorio ex-ante documentado en funcionarios públicos.

MVP — MoSCoW v2.0

Recursos: Solo, con algo de budget | **Tiempo:** Fines de semana | **Horizonte:** 1-2 meses | ~8-10 días reales de trabajo

M — Must Have (sin esto no existe nada)

- **Ingesta automática de contratos de Medellín** desde SECOP II (script Python que corre cada 24h con capa de limpieza y des-duplicación — los datos crudos del SECOP son confiables pero imperfectos)
- **Score de riesgo por contrato con IA** — del 1 al 100, con razón en español simple y nivel de confianza del dato visible ("dato incompleto = señal en sí misma")
- **Traducción ciudadana** — no "\$1.800M en contratación directa" sino "Con esto se pudieron construir 4 colegios"
- **Una página web pública:** los 10 contratos más sospechosos de la semana en Medellín
-  **Línea de Tiempo de Impunidad:** Para cada contrato de alto riesgo, visualización cronológica del tiempo transcurrido desde la alerta hasta la respuesta institucional (o su

ausencia). Es el mecanismo de presión más poderoso del Carril 3: la inacción visible es tan accionable como la acción

Por qué la Línea de Tiempo de Impunidad es Must Have: La investigación sobre eficacia colectiva percibida (Bandura, Ash Harvard 2026) demuestra que el ciudadano abandona la plataforma cuando no ve consecuencias. El rastreador convierte la inacción institucional en presión pública cuantificada. No es un nice-to-have — es el mecanismo que cierra el loop o revela que el loop está roto, lo que es igualmente valioso.

● S — Should Have (importante pero no bloquea)

- Alerta por WhatsApp cuando aparece contrato de riesgo alto
- Comparador de impacto — equivalente en colegios, ambulancias, km de vía
- Ficha del contratista — contratos históricos, fecha de creación, sanciones
-  **Reporte automático a Contraloría** con un clic — derecho de petición pre-redactado con los datos del Score Lupa como evidencia

● C — Could Have (si hay tiempo)

- Mapa visual de contratos por comuna
- Crowdsourcing ciudadano
- Ranking de entidades más sospechosas
-  **Panel para periodistas:** API limpia con los contratos de mayor score, lista para integrar en herramientas periodísticas

● W — Won't Have (por ahora, aunque duela)

- App móvil, login de usuarios, gamificación compleja
- Integración directa automática con Contraloría (sí va el derecho de petición; no va el API directo — requiere convenio formal)
- Grafo de relaciones entre contratistas (es Fase 2, no MVP)
- Alertas internacionales

RIESGOS Y MITIGACIONES v2.0

Esta sección incorpora tres riesgos nuevos identificados por la investigación académica que no estaban en v1.0: SLAPP, captura institucional de la Contraloría, y el protocolo de escalamiento a Auditoría General.

RIESGOS JURÍDICOS

● RIESGO CRÍTICO: Demandas SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)

Encuadre del riesgo: Una demanda SLAPP no busca ganar en juicio — busca silenciar. El costo procesal, el tiempo, el estrés y la incertidumbre son suficientes para hacer que una plataforma ciudadana cierre sus puertas antes de que el caso llegue a la primera audiencia. En Colombia, contratistas con intereses de gran escala tienen acceso a estudios jurídicos con capacidad de interponer demandas de rectificación, tutelas por buen nombre, y acciones penales por injuria o calumnia. El riesgo no es perder el juicio — es que el juicio mismo destruya el proyecto.

Anatomía del ataque típico:

- 1. Lupa publica score 94/100 sobre contrato de empresa X
- 2. Empresa X interpone tutela por vulneración del buen nombre (Art. 15 Constitución)
- 3. Juez de primera instancia (que puede no entender el contexto técnico) ordena medida cautelar de suspensión de la publicación
- 4. Aunque Lupa gane en segunda instancia, el contrato ya fue ejecutado y el momentum de la alerta se perdió

Protocolo de protección — no negociable desde el día 1:

Regla	Formulación INCORRECTA	Formulación CORRECTA
Nunca afirmar culpabilidad	"Este contratista es corrupto"	"Este contrato tiene Score 94/100 basado en 7 indicadores objetivos del SECOP II"
Nunca inferir intención	"El alcalde robó"	"El algoritmo detecta patrón consistente con 6 de los 40 indicadores de riesgo de la OCP"
Siempre citar la fuente pública	"Encontramos irregularidades"	"Los datos públicos de SECOP II (enlace) muestran: [hecho verificable]"
Siempre publicar el margen de error	Sin disclaimer	"El Score Lupa es una herramienta de priorización de auditoría, no una determinación de responsabilidad jurídica"
Ofrecer derecho de respuesta	Silencio	Mecanismo público de solicitud de corrección con plazo de respuesta visible

Escudo estructural adicional:

- Constitución del proyecto bajo figura de ONG/ESAL desde Fase 2 (no como empresa individual)
 - Afiliación a redes internacionales de periodismo de datos (ICIJ, OCP) que proveen respaldo legal simbólico y real
 - Opinión jurídica preventiva del Agente 1 (abogado constitucionalista) antes de publicar cada alerta de score $\geq 85/100$
-

● RIESGO ALTO: Captura de la Contraloría

Encuadre del riesgo: El Carril 3 de la Teoría del Cambio v2.0 depende de que la Contraloría actúe sobre las alertas de Lupa. Pero la Contraloría no es un ente neutral: tiene agenda política propia, está sujeta a presiones de los mismos actores que Lupa monitorea, y puede usar las alertas de Lupa de forma selectiva — persiguiendo a enemigos políticos del gobierno de turno mientras ignora a sus aliados. Si Lupa se convierte en herramienta de persecución política selectiva, pierde toda credibilidad y se convierte en arma, no en herramienta.

Señales de alerta de captura:

- La Contraloría responde a alertas sobre contratos de partidos de oposición pero ignora sistemáticamente contratos del partido de gobierno
- Funcionarios de la Contraloría piden a Lupa "priorizar" ciertos contratos sobre otros
- El Score de Lupa comienza a ser citado en comunicados políticos, no técnicos

Protocolo de protección — El principio de auditoría simétrica:

1. **Simetría política absoluta:** El algoritmo de Score aplica exactamente los mismos criterios a contratos de TODAS las administraciones, sin importar su afiliación política. Esto es técnico, no político. Si el alcalde de MIRA firma un pliego sastre, aparece en el top 10.
2. **Publicación del universo auditado:** Lupa publica no solo los contratos de mayor riesgo sino el total de contratos analizados por período. La opacidad sobre qué se analiza y qué no se analiza es tan sospechosa como la corrupción misma.
3. **Auditoría externa del algoritmo:** Desde Fase 2, publicar el código del modelo de scoring en repositorio público (GitHub). Cualquier analista puede verificar que los criterios son consistentes.
4. **No aceptar solicitudes de priorización:** Si la Contraloría, MIRA, o cualquier actor político solicita que Lupa "revise específicamente" un contrato por nombre, la respuesta es: "El algoritmo analiza todos los contratos de SECOP II. Si ese contrato tiene indicadores de riesgo, aparecerá en el score."

● RIESGO NUEVO: Protocolo de Escalamiento a Auditoría General de la República (AGR)

Por qué existe este riesgo: La Contraloría General de la República puede ser ella misma objeto de captura, conflicto de interés o inacción deliberada. Si el Carril 3 depende únicamente de la Contraloría y esta falla, el sistema no tiene siguiente paso. La investigación sobre modos de fracaso del civic tech (Ash Harvard, 2026) identifica la "ruptura del circuito de responsabilidad" como el factor letal número uno: cuando la plataforma envía reportes y la institución los ignora, los ciudadanos interpretan esto como confirmación de que el sistema está capturado y abandonan.

El escalamiento de tres niveles:

Nivel 1 — Contraloría Territorial (días 1-30 desde la alerta):

- Derecho de petición automatizado con evidencia OCDS
- Rastreador público de tiempo de respuesta visible en la plataforma
- Si hay respuesta: publicar la acción tomada. Si hay silencio: publicar el silencio.

Nivel 2 — Contraloría General de la República (días 31-60 sin respuesta de Nivel 1):

- Escalamiento automático del caso con historial completo de la alerta original + evidencia de inacción de Nivel 1
- Rastreador actualizado: "Este contrato lleva 30 días sin respuesta de la Contraloría de Medellín. Escalado a CGR el [fecha]."
- Notificación a La Silla Vacía y El Colombiano que existe un caso de inacción documentada

Nivel 3 — Auditoría General de la República + Medios + ONG internacional (días 61-90 sin respuesta):

- La AGR tiene la función constitucional de vigilar a las propias contralorías (Art. 274 Constitución). Es el watchdog del watchdog.
- Denuncia formal ante la AGR con el expediente completo: alerta original + inacción de Contraloría Medellín + inacción de CGR
- Publicación en plataforma: "Este contrato lleva 60 días sin respuesta institucional. Denunciado ante la Auditoría General."
- Activación del Carril 2 (mediático): el caso de inacción es en sí mismo la historia periodística

El principio estratégico: La cadena de escalamiento convierte la inacción institucional en presión creciente, no en punto muerto. Cada nivel de silencio es un escalón de presión más

alto, no un fracaso del sistema. El corrupto y el cómplice institucional ambos deben estar en el mapa de consecuencias.

RIESGOS OPERATIVOS

Riesgo	Nivel	Mitigación
Degradación SECOP II	● Alto	Arquitectura de Data Lake propio. Extraer asincrónicamente cada 24h. Cuando una entidad deja de reportar correctamente, la opacidad misma se convierte en señal pública: "Esta entidad tiene 7 días sin actualizar sus contratos en SECOP II."
Captura del mensaje (Lupa vista como "app del MIRA")	● Alto	Auditoría simétrica de TODOS los sectores políticos. Publicar el universo auditado. Código abierto del algoritmo. Consejo directivo con académicos y periodistas, no políticos.
Riesgo físico del operador	● Medio	Anonimato operativo en Fase 0-1. Respaldo institucional de ONGs internacionales (NED, Open Society) desde Fase 2. Nunca operar como persona natural solitaria — siempre con estructura organizacional.
Falsos positivos que destruyan reputación	● Alto	Publicar nivel de confianza del dato junto al score. Mecanismo de corrección pública. Umbral conservador para alertas ciudadanas (score ≥ 75) vs. reportes a instituciones (score ≥ 80).
Datos SECOP II deficientes (calidad)	● Alto	Capa de limpieza algorítmica obligatoria pre-scoring. El Agente 2 define los 17 criterios de calidad y los umbrales de descarte. Dato deficiente = bandera de opacidad, no dato invisible.

ECOSISTEMA DE ALIADOS

Esta sección es nueva en v2.0. La investigación sobre ProZorro, g0v y el modelo de "Golden Partnership Triangle" demuestra que las plataformas de civic tech más exitosas no son herramientas solitarias — son ecosistemas. Lupa necesita construir deliberadamente sus nodos de alianza, en el orden correcto, con el rol correcto para cada uno.

Principio rector: cada aliado tiene un rol único, no intercambiable

El error que mata plataformas similares es confundir los roles — pedirle al concejal que haga el trabajo del periodista, o depender del periodista para la presión institucional. Lupa debe

construir cada relación con claridad sobre qué aporta el aliado y qué nunca debe pedírsele.

ORDEN DE ABORDAJE: La secuencia importa

1 PRIMERO (Mes 0-1): Validadores técnicos independientes

¿Quiénes? Académicos de universidades colombianas con expertise en datos públicos o anticorrupción: EAFIT (Medellín), Universidad de los Andes, Uninorte.

¿Por qué primero? Porque la credibilidad del Score de riesgo es la materia prima de todo lo demás. Sin un aval técnico independiente, cualquier contratista puede desestimar el score como "algoritmo opaco de un individuo". Un paper académico o una carta de validación metodológica es el escudo jurídico más barato que existe.

Cómo entrar: No con un pitch de producto. Con una pregunta académica genuina: "Estamos construyendo un modelo de scoring de riesgo de contratación basado en los 40 indicadores de la OCP. ¿Estarían interesados en revisar la metodología y co-publicar los resultados?" Los académicos responden a preguntas de investigación, no a solicitudes de endorsement.

Lo que Lupa pide: Revisión metodológica del modelo de scoring + posibilidad de co-publicar hallazgos (les da paper, Lupa obtiene credibilidad).

Lo que Lupa nunca pide: Endorsement político, declaraciones públicas, financiamiento.

2 SEGUNDO (Mes 1-2): Primer aliado mediático

¿Quién? La Silla Vacía — el medio de análisis político más creíble de Colombia, con cobertura de Medellín activa.

¿Por qué La Silla primero? Porque su audiencia son exactamente las personas que pueden activar el Carril 2 (concejales, funcionarios, periodistas de otros medios). Una nota en La Silla tiene un efecto multiplicador 10x superior a la misma nota en un medio de mayor circulación pero menor credibilidad ante tomadores de decisión.

Cómo entrar: No con un pitch. Con un dato. Enviarles el análisis de los 3 contratos de mayor riesgo de la semana anterior con la metodología explicada, el enlace a SECOP II, y la pregunta: "¿Esto les parece noticioso?" Si el dato es bueno, la historia se cuenta sola. Si no responden, repetir con el siguiente ciclo de alertas hasta que uno sea demasiado bueno para ignorar.

Lo que Lupa ofrece: Datos verificados, metodología transparente, exclusiva en primera publicación.

Lo que Lupa nunca concede: Control editorial sobre cómo se presenta el score, acceso a datos de ciudadanos suscriptores, relación de exclusividad perpetua.

Aliados mediáticos secundarios (Mes 2-4): El Colombiano (alcance local masivo en Medellín), Semana (alcance nacional), El Espectador (track record en periodismo de investigación).

3 TERCERO (Mes 1-3): Aliado político de primera validación

¿Quién? Partido MIRA — específicamente los concejales de Medellín con agenda anticorrupción.

¿Por qué MIRA primero? Porque tiene incentivo estructural para usar Lupa sin tener poder suficiente para capturarlo. Un partido de gobierno puede intentar usar Lupa selectivamente; un partido de oposición con principios éticos consolidados tiene incentivo para que Lupa sea creíble y simétrico, porque ellos también serán auditados.

Cómo entrar: A través de la relación ya existente. El pitch es específico: "Queremos que sean los primeros en recibir el reporte semanal de los 5 contratos de mayor riesgo en Medellín, en formato de informe técnico listo para presentar en debate de control político. A cambio, pedimos que citen a Lupa como fuente técnica, no como herramienta política." La transacción es clara para ambos lados.

Lo que Lupa ofrece: Reporte semanal técnico, exclusividad de 48h antes de publicación pública, capacitación en interpretación del score.

Lo que Lupa establece explícitamente: MIRA es el primer validador y primer cliente. No el dueño. Si MIRA solicita que Lupa "revise" un contrato específico por razones políticas, la respuesta es no.

El límite que no se cruza: Si el Concejal de MIRA usa una alerta de Lupa para atacar a un rival político sin citar la fuente correctamente, Lupa publica una aclaración pública. Esta línea debe quedar clara desde el primer encuentro.

4 CUARTO (Mes 2-4): Aliados de la sociedad civil organizada

¿Quiénes?

- **Transparencia por Colombia** (capítulo colombiano de Transparency International): La organización anticorrupción más reconocida del país. Su endorsement es señal de calidad metodológica para donantes internacionales.
- **Dejusticia** (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad): Expertise jurídico en derechos ciudadanos, litigio estratégico, y protección de whistleblowers. Crítico para el protocolo SLAPP.
- **Veeduría Ciudadana de Medellín:** Conocimiento del territorio, credibilidad local, y red de ciudadanos ya organizados que son los adoptadores naturales de Lupa.

Cómo entrar con Transparencia por Colombia: Solicitar una reunión técnica de validación metodológica. Presentar el modelo de scoring y pedir feedback. No pedir endorsement en primera reunión. El endorsement llega cuando el trabajo habla por sí solo.

Cómo entrar con Dejusticia: "Estamos construyendo una plataforma de alerta ciudadana y queremos asegurarnos de que el diseño legal proteja tanto a los ciudadanos que reportan como a la plataforma misma. ¿Pueden revisar nuestro protocolo de protección contra demandas SLAPP?" Esto es un proyecto conjunto, no una solicitud de servicios.

5 QUINTO (Mes 4-8): Aliados institucionales formales

¿Quiénes?

- **Contraloría General de Medellín:** El socio institucional más importante para cerrar el Carril 3. El objetivo no es que validen el score — es que integren las alertas de Lupa en su flujo de trabajo de priorización de auditorías.
- **Colombia Compra Eficiente (CCE):** El ente que administra SECOP II. Una relación positiva con CCE puede abrir acceso a datasets más completos, interpretación de datos ambiguos, y posible publicación conjunta de indicadores de riesgo.

Cómo entrar con la Contraloría: No con un pitch de plataforma. Con un caso de éxito. Esperar a que haya al menos 1 alerta de Lupa que haya generado cobertura mediática, y presentarla como evidencia de que el Score funciona. "La Contraloría tiene 1,200 contratos para revisar este mes. Lupa puede entregarles los 20 de mayor riesgo con la metodología documentada. ¿Quieren pilotear la integración?" El incentivo es claro: les ahorra trabajo de priorización.

La trampa a evitar: Nunca posicionarse como superior técnico de la Contraloría ni como fiscalizador de su trabajo. Lupa es un aliado que prioriza, no un supervisor que sanciona. La institución tiene el poder de sanción — Lupa tiene la inteligencia de riesgo.

6 SEXTO (Mes 6-18): Aliados internacionales de financiamiento y validación

¿Quiénes y en qué orden?

Aliado	Tipo	Lo que aporta	Cómo entrar
Open Contracting Partnership (OCP)	Red técnica global	Metodología de Red Flags validada, red de pares en 20 países, visibilidad internacional	Publicar análisis usando metodología OCDS. Contactar directamente con los resultados del piloto de Medellín
Transparencia Internacional	ONG global	Credibilidad institucional máxima, financiamiento de proyectos, conexión con medios globales	A través de Transparencia por Colombia (capítulo nacional). Requiere track record de al menos 6 meses
National Endowment for Democracy (NED)	Financiamiento	Grants de hasta \$200K USD para proyectos de democracia y sociedad civil	Aplicación directa con la estructura de ESAL/Fundación Lupa. Requiere persona jurídica constituida
Open Society Foundations	Financiamiento	Grants de largo plazo para civic tech anticorrupción	Requiere carta de interés + evidencia de impacto. Contactar a través de la red de Dejusticia
Luminate Group	Financiamiento	Especializado en transparencia y gobierno abierto	Aplicación directa cuando hay prototipo funcional con usuarios reales

Mapa de aliados — Lo que cada uno nunca puede ser

Aliado	Lo que SÍ puede ser	Lo que NUNCA puede ser
MIRA	Primer validador político, amplificador en Concejo	Dueño de Lupa, filtro de qué se publica
La Silla Vacía	Aliado mediático de amplificación	Empleador, editor del contenido de Lupa
Contraloría	Receptor de alertas, ejecutor de sanciones	Validador del score (conflicto de interés), supervisor
OCP	Validador metodológico, red internacional	Financiador con control editorial

Aliado	Lo que SÍ puede ser	Lo que NUNCA puede ser
Transparencia por Colombia	Aval de credibilidad	Vocero de Lupa

MÉTRICAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL v2.0

Esta sección reemplaza los KPIs de indignación (usuarios activos, shares, engagement) por métricas de consecuencias reales. Un like no cambia la ecuación del corrupto. Una indagación de la Contraloría sí.

El principio de medición

Los KPIs de indignación miden si el Carril 1 está vivo. Las métricas de impacto institucional miden si el efecto panóptico está funcionando. Ambas son necesarias, pero las métricas institucionales son las que determinan si el proyecto cumple su misión.

MÉTRICA 1: Tasa de Conversión de Alerta a Acción Institucional (TCAAI)

Qué mide: Del total de contratos con score ≥ 75 publicados por Lupa, qué porcentaje generó alguna acción institucional verificable (indagación de Contraloría, respuesta a derecho de petición, modificación del contrato, inicio de proceso disciplinario).

Fórmula: $TCAAI = (\text{Contratos con acción institucional} \div \text{Total contratos score} \geq 75) \times 100$

Benchmarks de referencia:

- ProZorro/Dozorro (Ucrania): ~35% de alertas ciudadanas generan revisión formal
- I Paid A Bribe (India): < 5% (fracaso por falta de loop cerrado — exactamente lo que Lupa busca evitar)
- Meta Lupa Fase 1: $\geq 10\%$ (conservador pero verificable con volúmenes pequeños)
- Meta Lupa Fase 3: $\geq 25\%$

Cómo se mide: Rastreador público en la plataforma con estado por contrato: Alerta publicada → Derecho de petición enviado → Respuesta institucional recibida (o Tiempo vencido sin respuesta). El estado es visible para todos los usuarios.

Por qué es crítica: Si la TCAAI es < 5% de forma sostenida, el Carril 3 está roto o capturado. Es la señal de que el protocolo de escalamiento a AGR debe activarse.

MÉTRICA 2: Índice de Disuasión Ex-Ante (IDE)

Qué mide: Cambio en la distribución de scores de riesgo de contratos de las entidades de Medellín a lo largo del tiempo. Si el efecto panóptico funciona, el score promedio de los contratos debe bajar — los funcionarios están modificando su comportamiento antes de publicar.

Fórmula: $IDE = (\text{Score promedio período } T0) - (\text{Score promedio período } T+12 \text{ meses})$ — ajustado por variaciones en el universo de contratos

Benchmarks de referencia:

- ProZorro: reducción del 40% en sobre costos promedio en 3 años (el indicador más documentado de disuasión ex-ante en civic tech)
- Chile Compra después de implementar indicadores de riesgo: reducción del 15-20% en contratos de adjudicación directa injustificada en 2 años
- Meta Lupa Fase 3: descenso estadísticamente significativo en score promedio de entidades de Medellín vs. municipios sin Lupa (grupo control)

Cómo se mide: Serie de tiempo mensual del score promedio por entidad contratante, publicada en el dashboard de Lupa. Requiere al menos 12 meses de datos para ser concluyente.

Por qué es la métrica más importante a largo plazo: Es la prueba de que la plataforma no solo documenta la corrupción — la previene. Es la diferencia entre ser archivo forense y ser máquina de consecuencias.

MÉTRICA 3: Velocidad de Respuesta Institucional (VRI)

Qué mide: Tiempo promedio en días entre la publicación de una alerta de Lupa y la primera respuesta institucional verificable (acuse de recibo de derecho de petición, declaración pública, inicio de auditoría, o modificación del contrato).

Fórmula: $VRI = \text{Mediana de días (Fecha de alerta} \rightarrow \text{Primera acción institucional verificable)}$, calculada sobre todos los contratos con score ≥ 75 que generaron alguna respuesta.

Benchmarks de referencia:

- vTaiwan: respuesta ministerial obligatoria en 7 días (diseñada por decreto)
- DoZorro: tiempo promedio de respuesta formal de 15-21 días
- Colombia sin Lupa (línea de base estimada): > 90 días para respuesta a derechos de petición de contratos complejos
- Meta Lupa Fase 2: $VRI < 45$ días para contratos monitoreados activamente

Cómo se mide: El rastreador de Línea de Tiempo de Impunidad registra automáticamente cada hito. La mediana se calcula mensualmente y se publica en el dashboard.

Por qué importa: La VRI es el indicador de presión que cambia el cálculo del funcionario. Si sabe que una alerta de Lupa genera respuesta institucional en 15 días en promedio, el costo de la corrupción aumenta dramáticamente. Si la VRI es de 180 días, el efecto panóptico es débil.

MÉTRICA 4: Cobertura Mediática con Origen Trazable en Lupa (CMT)

Qué mide: Número de notas periodísticas publicadas en medios verificables que citan a Lupa como fuente primaria o secundaria del caso investigado.

Fórmula: $CMT = \text{Total de notas con cita verificable a Lupa por período (mensual / trimestral)}$

Clasificación por tipo:

- **CMT-A (mayor peso):** Nota de investigación donde Lupa es la fuente principal y el Score es la pieza de evidencia central
- **CMT-B:** Nota donde Lupa es fuente secundaria junto a otras
- **CMT-C:** Mención de Lupa como plataforma (no referida a caso específico)

Benchmarks de referencia:

- Rosie (Brasil): en su primer año generó más de 200 notas de prensa con cita directa
- Meta Lupa Fase 1: ≥ 1 CMT-A por mes en medios de alcance regional (La Silla, El Colombiano)
- Meta Lupa Fase 3: ≥ 1 CMT-A por semana + presencia en medios nacionales (Semana, El Espectador)

Cómo se mide: Monitoreo manual + alertas de Google. Repositorio público de coberturas vinculadas a Lupa.

Por qué importa: La CMT es el indicador de salud del Carril 2 (mediático-político). Si es cero durante más de 2 meses, el carril está muerto y el Score de Lupa no está siendo comunicado con suficiente claridad para ser noticioso.

MÉTRICA 5: Valor Económico en Riesgo Bajo Monitoreo Activo (VERMA)

Qué mide: Suma total del valor de los contratos con score ≥ 75 que están actualmente bajo monitoreo activo (alerta publicada + derecho de petición enviado + rastreador activo). No es el valor recuperado — es el valor cuya desviación potencial está siendo observada públicamente.

Fórmula: VERMA = Σ (Valor de contratos con score ≥ 75 y Línea de Tiempo activa)

Benchmarks de referencia:

- ProZorro: en sus primeros 3 años, \$6 mil millones en ahorros verificados. El VERMA en el año 1 era aproximadamente 10× ese valor
- Meta Lupa Fase 1 (MVP): VERMA > \$5.000 millones COP bajo monitoreo activo (equivale a ~10-15 contratos de tamaño medio en Medellín)
- Meta Lupa Fase 3: VERMA > \$50.000 millones COP con ≥ 25% de TCAAI

Cómo se mide: Calculado automáticamente desde la base de datos del Score. Publicado en tiempo real en el dashboard.

Por qué importa: El VERMA es el número que habla con donantes, medios internacionales, y tomadores de decisión institucional. "Lupa tiene \$30.000 millones de pesos en contratos sospechosos de Medellín bajo monitoreo activo esta semana" es una afirmación con peso político y periodístico que ningún KPI de indignación puede replicar.

Dashboard de métricas — Vista resumida

Métrica	Indicador	Fase 1 Meta	Fase 3 Meta
TCAAI	% alertas → acción institucional	≥ 10%	≥ 25%
IDE	Δ score promedio contratos	Baseline establecido	Descenso estadístico significativo
VRI	Días promedio hasta respuesta	< 45 días	< 21 días
CMT	Notas con cita verificable	≥ 1 CMT-A/mes	≥ 1 CMT-A/semana
VERMA	Valor COP bajo monitoreo activo	> \$5.000 MM COP	> \$50.000 MM COP

 5 PERFILES PSICOLÓGICOS DE USUARIO

Fuente: Agente 3 — Dr. Andrés Morales, psicólogo social colombiano (Lupa AI Team)

Perfil 1: El Indignado Paralizado

Sabe que hay corrupción, lo siente en el cuerpo, pero cree que denunciar es inútil o peligroso. Historial de ver escándalos sin consecuencias lo tiene en resignación activa.

- **Mayor miedo:** Represalias, quedar marcado, perder el trabajo
- **Detonador emocional:** Ver que OTROS como él ya actuaron y no les pasó nada
- **Mensaje ideal:** "847 vecinos de tu barrio ya reportaron esto. Tu voz suma."
- **Acción mínima:** Compartir la alerta — sin firmar, sin registrarse

Perfil 2: El Furioso Sin Canal

Tiene rabia acumulada, habla de política en familia, sigue noticias. Pero nunca ha sabido qué hacer con esa rabia de forma constructiva.

- **Mayor miedo:** Hacer el ridículo, ser visto como alborotador
- **Detonador:** Una cifra concreta que le duela personalmente — el colegio de sus hijos, la obra de su barrio
- **Mensaje ideal:** "Con esta plata se pagaba el refrigerio escolar de 5.240 niños de tu comuna por 1 año"
- **Acción mínima:** Enviar derecho de petición con un clic

Perfil 3: El Indiferente Pragmático

No le interesa la política. Trabaja, paga impuestos, y siente que el Estado es un mundo ajeno. No es cínico — simplemente no lo conecta con su vida cotidiana.

- **Mayor miedo:** Perder tiempo en algo que no cambia nada
- **Detonador:** Cuando el robo afecta algo que usa directamente — su vía, su CAI, su parque
- **Mensaje ideal:** "El parque de Belén donde va con sus hijos: \$850M asignados. Obra sin ejecutar. 3 meses de silencio."
- **Acción mínima:** Foto + reporte geolocalizando la obra abandonada

Perfil 4: El Activista Digital

Comparte contenido político, sigue a periodistas de investigación, tiene conciencia cívica alta. El problema es que ya está saturado de información y necesita herramientas, no más noticias.

- **Mayor miedo:** Compartir algo incorrecto y quedar mal
- **Detonador:** Datos verificados, con fuente, que pueda compartir con autoridad
- **Mensaje ideal:** "Score 94/100. Fuente: SECOP II. Documentación completa. Listo para compartir."
- **Acción mínima:** Compartir con la ficha técnica completa — él quiere ser el que "encontró esto"

Perfil 5: El Funcionario Honesto

Trabaja dentro del Estado, ve irregularidades, no tiene cómo denunciarlas internamente sin riesgo. Necesita un canal externo y legítimo.

- **Mayor miedo:** Perder el empleo, ser señalado
 - **Detonador:** Anonimato real y respaldo institucional
 - **Mensaje ideal:** "Tu reporte es anónimo. Lo procesamos y lo convertimos en presión ciudadana sin exponer tu identidad."
 - **Acción mínima:** Canal de reporte anónimo con confirmación de recibido
-

8 HISTORIAS DE USUARIO

HU-01: El primer contacto Como ciudadano de Medellín que nunca ha abierto SECOP, quiero recibir una alerta en WhatsApp sobre un contrato sospechoso en mi barrio, para sentir que hay algo que puedo hacer con esa información ahora mismo.

HU-02: La traducción que duele Como madre de familia en Laureles, quiero entender en segundos cuántos comedores escolares se podrían haber financiado con el contrato que se adjudicó sin licitación, para sentir la injusticia en concreto, no en números abstractos.

HU-03: El score de riesgo Como periodista de El Colombiano, quiero ver el score de riesgo de un contrato con las razones específicas que lo generaron, para poder publicar una nota con respaldo técnico sin tener que hacer yo la auditoría completa.

HU-04: La denuncia sin fricción Como ciudadano indignado, quiero enviar una queja formal a la Contraloría con un solo clic, sin tener que escribir el documento legal yo mismo, para que mi acción tenga consecuencias reales sin que me tome más de 30 segundos.

HU-05: La prueba social Como usuario del Perfil 1 (Indignado Paralizado), quiero ver cuántos vecinos de mi misma zona ya reportaron el mismo contrato, para saber que no estoy solo y que actuar no es una anomalía sino la norma en mi comunidad.

HU-06: El seguimiento Como ciudadano que reportó hace 2 semanas, quiero recibir una actualización sobre qué pasó con mi reporte — si la Contraloría lo tomó, si el medio publicó algo, si el contrato fue modificado — para saber que mi acción sirvió de algo.

HU-07: El concejal que usa Lupa Como concejal del partido MIRA, quiero recibir el top 5 de contratos de mayor riesgo de la semana en formato de informe técnico listo para presentar en debate de control político, para tener respaldo de datos antes de hablar en el Concejo.

HU-08: El funcionario anónimo Como servidor público que sospecha de una irregularidad interna, quiero reportar de forma completamente anónima una inconsistencia que vi en el

sistema de contratación, para que se investigue sin que mi identidad quede expuesta.

ANÁLISIS DE COMPETENCIA — MUNDO

Lo que existe (y por qué no es Lupa)

Plataforma	País	Fortaleza	Lo que Lupa hace diferente
ProZorro (DoZorro)	Ucrania	Datos + monitoreo cívico + 40 indicadores IA	Lupa traduce a lenguaje emocional para ciudadano común, no solo expertos
Rosie / Op. Serenata	Brasil	IA audita gastos, naming & shaming en Twitter	Lupa incluye canal de acción formal + cierra el loop con Contraloría vía protocolo de 3 niveles
World Open Graph (br/acc)	Brasil	Neo4j + grafos de relaciones entre entidades	Bruno tiene el código. Lupa tiene la teoría del cambio, movilización ciudadana, y modelo ONG+empresa
g0v / vTaiwan	Taiwán	Participación ciudadana vinculante + gobierno adopta la plataforma	Lupa aplica el modelo de "oficiales de participación" a Colombia — el concejal MIRA como nodo
Vigía	Brasil	IA para priorización de auditorías estatales	Lupa es cívico, no gubernamental — la mirada viene de afuera, no del propio Estado

Conclusión: No existe en el mundo la combinación completa de alerta preventiva + lenguaje ciudadano + movilización + canal formal + protocolo institucional de 3 niveles. Ese gap es Lupa.

MODELO ORGANIZACIONAL

Estructura recomendada: ONG + Empresa

Fase 1 — Proyecto ciudadano independiente (AHORA) Lupa es un proyecto personal de Joseph. Sin partido, sin empresa, sin ONG todavía. Libertad total para publicar sin blancos políticos. Máxima credibilidad.

Fase 2 — Con tracción: Fundación Lupa (ESAL)

- Dueña de la misión, marca, relación con donantes y partidos

- **Financia:** Grants internacionales — NED, USAID, Open Society, Luminate
- **Consejo directivo:** académicos + periodistas = independencia (ningún político en el directivo)

Fase 3 — Lupa Tech S.A.S. BIC

- Vende 'Compliance y Debida Diligencia' a empresas privadas (SaaS B2B)
- Licencia la tecnología a la ONG a costo cero
- Referentes: Chequeado (Argentina), Civio (España)

Rol de MIRA

⚠ **IMPORTANTE:** MIRA es el PRIMER VALIDADOR y PRIMER CLIENTE. No es el dueño de Lupa.

- **MIRA como dueño** = Lupa es herramienta política → pierde neutralidad → muere
- **MIRA como validador** = Lupa mantiene credibilidad + MIRA tiene insumo para debates

⚙️ **STACK TÉCNICO PROPUESTO**

Capa	Herramienta	Costo mensual
Datos (ingesta)	Python + API SECOP II (datos.gov.co) + capa de limpieza/des-duplicación	\$0
IA Análisis	Claude API (Anthropic)	\$20-100 USD según uso
Base de datos	Supabase free tier	\$0
Backend	FastAPI (Python)	\$0
Frontend	Next.js en Vercel	\$0
Automatización	n8n (flujos automáticos)	\$5 USD
Hosting	Railway	\$5 USD
TOTAL MVP		~\$30-110 USD/mes

Nota arquitectónica v2.0: El SECOP II sufre caídas técnicas recurrentes ("Indisponibilidad de Plataforma"). La arquitectura no puede ser "consulta en vivo". Debe implementarse un **Data Lake propio** que extraiga asincrónicamente cada 24h, limpie y normalice los datos, y opere el scoring desde esa copia local. El usuario final nunca toca las APIs del Estado directamente — eso colapsa. El sistema de Lupa debe ser más confiable que la infraestructura del Estado que monitorea.

EQUIPO DE AGENTES IA

Sistema multi-agente donde cada IA actúa como experto especializado. Joseph es el CEO. El orquestador integra y decide el siguiente paso.

Agente	Perfil	Cuándo se consulta
Agente 1	Abogado constitucionalista colombiano	Marco legal, riesgos de publicación, protocolo SLAPP, qué puede y no puede decir Lupa
Agente 2	Científico de datos / Analista SECOP	Indicadores de riesgo, modelo de scoring, umbrales de confianza, cómo evitar falsos positivos, capa de limpieza de datos
Agente 3	Psicólogo / Diseñador conductual	Mensajes, alertas, mecánicas de participación, engagement sostenido — YA EJECUTADO
Agente 4	Periodista de investigación colombiano	Qué hace noticiable un contrato, cómo estructura la historia para medios, relación con La Silla Vacía
Agente 5	Estratega de negocio / Growth	Modelo de negocio, primeros clientes, pitch a ONGs internacionales, protocolo de aliados

PRÓXIMOS PASOS

Este fin de semana — OBLIGATORIO

Ejecutar protocolo de validación con 10 personas en Medellín. Traer los 10 registros el lunes.

El protocolo:

1. "Estoy trabajando en proyecto, necesito tu opinión honesta. Te muestro algo 30 segundos, decime qué pensás."
2. Mostrar alerta. NO explicar nada. Dejar leer solos.

3. Pregunta única: "¿Qué harías con esto?"

4. Cerrar boca. Escuchar. Anotar: qué sintieron, qué dijeron que harían, si preguntaron algo.

10 personas objetivo:

- 2 mayores de 45 años (familia/barrio)
- 2 jóvenes 20-30 (no tecnología)
- 2 trabajadores Estado/servicios públicos
- 2 estrato 2-3
- 2 círculo profesional

Con los resultados de validación

- Si hay **reacción emocional fuerte** → confirmar MoSCoW y arrancar arquitectura técnica
- Si hay **indiferencia** → ajustar mensajes y volver a validar antes de construir
- Si hay **miedo a actuar** → rediseñar el modelo de anonimato y reforzar prueba social

Semanas 1-2 post-validación

- Arquitectura técnica definitiva + Data Lake propio
- Script de ingesta SECOP II + capa de limpieza + Supabase
- Modelo de scoring (Agente 2 define los indicadores y umbrales de confianza)

Semanas 3-4

- Página web pública — los 10 contratos más sospechosos de Medellín
- Traducción ciudadana automática con IA
- **Línea de Tiempo de Impunidad** — primer prototipo

Semanas 5-8

- Alertas WhatsApp
- Derecho de petición automatizado (primer contrato con score ≥ 80)
- Primer demo a MIRA, La Silla Vacía, y Transparencia por Colombia

? LA PREGUNTA QUE AÚN NO TIENE RESPUESTA

¿Al ciudadano promedio de Medellín le importa realmente la corrupción administrativa, o

hay resignación cultural aprendida?

Si la gente solo responde con emoji triste pero no cambia voto ni apoya denuncia, el efecto panóptico se rompe. El corrupto entendería que puede robar a plena luz porque la mirada ciudadana no tiene consecuencias sociales.

La investigación académica añade un matiz importante que v1.0 no tenía: en países con corrupción sistémica alta, más transparencia puede **aumentar** la resignación si no hay canales de acción claros e inmediatos. Esto significa que el riesgo no es solo que la gente sea indiferente — es que una alerta mal diseñada, sin prueba social y sin loop cerrado, puede hacer que la gente se sienta peor y actúe menos que antes de verla.

La validación de este fin de semana responde esto. Y el diseño de la alerta — no solo la existencia de Lupa — es lo que está en juego.

 *Lupa — Auditoría ciudadana con IA Medellín, Colombia — Marzo 2026 Documento Maestro v2.0 — Integración completa con investigación académica Construido en Claude Projects — Arquitecto: Joseph*